REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios.

EDIFICIOS DE VIVIENDAS

Requisitos generales

NC

96-33

1983

Fire Protection. Housing Buildings. General Requirements

Охрана противопожарная. Жилые здания. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de Protección Contra Incendios a cumplimentar en los proyectos de nuevas obras de edificios de viviendas en general.

En los casos de reconstrucciones o adaptaciones de edificios de viviendas se permite adecuar lo establecido en esta norma, previa aprobación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

1. Generalidades

1.1 Para la aplicación de esta norma se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en los siguientes documentos técnicos normalizativos:

- NC 96-02:79 Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas
- NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones
- NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua
- NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales
- NC 96-26:82 Protección Contra Incendios. Edificios altos. Requisitos generales.

2. Requisitos constructivos

2.1 La superficie y longitud máxima por piso del edificio en dependencia de la cantidad de pisos y el grado de resistencia al fuego, se establecen en la tabla 1 .

Tabla 1

Cantidad máxima de pisos	Grado de resistencia al fuego	Superficie máxima permisible de construcción (m^2)		Longitud máxima permisible de la construcción (m)	
		Con paredes corta-fuego	Sin paredes corta-fuego	Con paredes corta-fuego	Sin paredes corta-fuego
Ilimitado	I - II	Ilimitado	2 200	Ilimitado	110
5	III	Ilimitado	1 800	Ilimitado	90
1	IV	2 800	1 400	140	70
2	IV	2 000	1 000	100	50
1	V	2 000	1 000	100	50
2	V	1 600	800	80	40

Notas:

1) La superficie y la longitud entre paredes corta fuego no sobrepasará la superficie y longitud establecidas para los mismos grados de resistencia sin paredes corta-fuego

2) En los edificios de viviendas de 2 pisos con V grado de resistencia al fuego de los corredores y escaleras de evacuación estarán protegidos en su interior por materiales incombustibles.

2.2 La distancia entre edificios de vivienda y entre edificios de viviendas y otras edificaciones que no sean industriales o almacenes, se tomarán de acuerdo a lo establecido en la tabla 2 .

Tabla 2 Distancia mínima entre edificios de viviendas y entre éstos y otras edificaciones

Grado de resistencia al fuego del edificio de vivienda	Distancia mínima entre las edificaciones (m)				
	Grado de resistencia al fuego de otras edificaciones				
	I	II	III	IV	V
I y II	6	6	8	10	10
III	8	8	0	10	10
IV	10	10	10	12	15
V	10	10	10	15	15

Notas:

1) Las distancias a edificaciones industriales se regulan en las normas especificadas

2) Se permite disminuir la distancia establecida hasta 4 m, cuando al menos una de las paredes que se enfrenten estén desprovistas de vanos en edificios de I, II y III grado de resistencia al fuego

3) Se permite la unión entre edificios mediante juntas de expansión

4) Las distancias establecidas en la tabla son independientes de la altura de los edificios.

2.3 Se garantizará la hermeticidad de la junta entre los vanos o canales utilizados para conductos eléctricos, telefónicos, hidráulicos, y otros cuando atraviecen losas de entrepisos y paredes.

2.4 Las paredes divisorias entre secciones en los edificios de viviendas por bloque sección con I, II y III grado de resistencia al fuego, serán de materiales incombustibles con límite mínimo de resistencia al fuego de 2 h . En los edificios de IV y V grado de resistencia al fuego se permiten de difícil combustión con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,5 h .

Nota. Para los efectos de esta norma, bloque Sección es la parte de un edificio con circulación vertical independiente.

2.5 Los elementos constructivos en edificios de viviendas de I, II y III grados de resistencia al fuego, cumplirán el siguiente requisito:

2.5.1 Las paredes divisorias entre apartamentos serán incombustibles y tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego de 1 h .

2.6 Los elementos constructivos en edificios de viviendas de IV y V grado de resistencia al fuego, cumplirán el siguiente requisito:

2.6.1 Las paredes divisorias entre apartamentos se permiten de difícil combustión y tendrán un límite de resistencia al fuego de 0,5 h .

2.7 Las paredes que separan los corredores o pasillos (vías de evacuación) de otros locales, sólo se permiten de materiales incombustibles y con un límite mínimo de resistencia al fuego de 1 h .

2.8 Los sótanos en edificios de viviendas estarán divididos por secciones con superficie cada una no mayor de 500 m^2 exceptuando los sótanos destinados a garajes.

2.9 En los edificios de viviendas no se permite ubicar los siguientes locales:

- Cámaras de transformadores húmedos
- Talleres de corte y soldadura, carpintería, mecánica, pintura y tapicería
- Almacenes de materiales combustibles, líquidos combustibles e inflamables, gases combustibles u otras sustancias con peligro de explosión e incendios.

Nota. Los requisitos de seguridad para la construcción y ubicación de las Salas de Calderas estarán de acuerdo a lo establecido en la "Resolución Conjunta No. 2 (CETSS-MICONS), de 9 de julio de 1980.

2.9.1 Los locales (cámara) para transformadores húmedos se ubicarán fuera del edificio, a una distancia mínima de 10 m. Se permiten adosar al edificio cuando están limitados por paredes corta-fuego y se encuentren ubicados en el nivel 0,00 con salida directa al exterior. Estos locales tendrán ventilación natural y fácil acceso a la técnica contra incendios.

2.9.2 Las paredes y entrepisos entre los locales ajenos al edificio serán corta-fuego.

En edificios con más de 6 plantas se preverán medidas adicionales que eviten la prolongación vertical de las llamas entre estos locales y al edificio.

2.10 Los elementos constructivos de los pozos y locales de máquinas de los elevadores se construirán de materiales incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de 2 h.

2.11 Las escaleras de evacuación en edificios de viviendas serán de hormigón armado con un límite mínimo de resistencia al fuego de 2,5 h.

2.12 Los pasillos centrales o laterales cerrados se proyectarán con vanos de 1 m^2 de superficie como mínimo, que permitan la salida del humo y demás productos de la combustión y que puedan ser abiertos con facilidad.

3. Abastecimiento de agua contra incendios

3.1 En los edificios de viviendas se garantizará una reserva interior de agua contra incendios para un tiempo mínimo de 1 h, según se establece en la tabla 3.

Tabla 3 Reserva de agua contra incendios

Altura (m)	Tipo de sistema	Número de zonas que posee el sistema	Gasto mínimo (caudal) l/s	Presión mínima MPa (at)
Más de 30 hasta 50	Seco	1	5	0,16 (1,6)
Más de 50 hasta 80	húmedo	2	10	0,16 (1,6)
Más de 80	húmedo	2 ó más	15	0,16 (1,6)

Notas:

1) El número de tomas de un piso está de acuerdo a la superficie del mismo, cada toma tendrá un radio de acción de 10 m o 20 m de acuerdo a la longitud de las mangueras

2) Cuando el sistema sea por gravedad se permite disminuir la presión hasta un valor de 52 KPa (0,52 at) como mínimo en el último piso

3) Se permite que el 70% de la reserva de agua contra incendios se encuentre en la cisterna

4) El sistema de agua contra incendios (redes interiores) tendrán dos entradas o tomas de 77 mm en la calle que posibilite la instalación de los carros contra incendios. En los edificios de tipo bloque Sección se instalarán dos por cada Sección.

5) Se permite utilizar en los edificios con más de 30 hasta 50 m sistemas húmedos.

4. Instalación de extracción de desechos

4.1 En los edificios de viviendas que se proyecten instalaciones de extracción de desechos, sin tener en cuenta la cantidad de pisos, cumplirá con lo establecido en la Sección 7 de la NC 96-26:82 "Protección Contra Incendios. Edificios altos. Requisitos generales".

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02:79 Protección Contra Incendios. Edificios de uso social. Acometida de suministro de gas

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-26:82 Protección Contra Incendios. Edificios Altos. Requisitos generales

Normas extranjeras consultadas:

Normas Bulgaras de Protección Contra Incendios. Catálogo 1978

Norma Hungara: 699.81 Protección Contra Incendios. Edificios altos y medianos

SNIP II-I-I-71 Edificios de viviendas. Normas de proyección. Moscú 1978

SNIP II-30-76 Normas de proyecto. Red de agua interior y canalización de los edificios. Moscú 1977

SNIP II-A.5.70 Norma de Protección Contra Incendios para la proyección de edificios y construcciones. Moscú 1978

TGL. 10 723/71 Edificios multiplantas y edificios altos. Exigencias técnico constructivas y de protección contra incendios. RDA

Bibliografía consultada:

A. E. KUZNIKOV. Instalación de agua contra incendios en edificios altos. Moscú 1979 Moscú 1979

N. G. KLIMUSHIN Protección Contra Incendios en edificios altos. Moscú. 1979

M. ROITMAN Profiláctica contra incendios en las construcciones. Moscú 1979 cú 1979

W. M. PREDTETSCHENSKI, A. I MILINSKI. Flujo de personas en edificios. Método de cálculo para el proyecto. Berlin. 1971

Documentos Archivo-DPEI-MININT - Cuba

POVZIK Táctica de incendios. Moscú 1976

Resolución conjunta No. 2 CETSS-MICONS de 9 de julio de 1980

Norma CAME. Tema 22.200-12-77. Protección Contra Incendios en las construcciones

Norma CAME. Tema 4.77.9.8 Norma Contra Incendios para la Proyección Constructiva de los edificios y obras.